로그

- 시스템 운영 중에 발생하는 이벤트를 기록한 파일

  - 운영체제 또는 소프트웨어마다 로그 파일의 형식이 다름

- 컴퓨터 또는 프로그램의 사용 기록
- Logging(로깅) : 로그를 기록하는 행위
- 리눅스(유닉스) 시스템은 로그의 분산 관리
- 리눅스의 로그 파일은 기본적으로 /var/log 디렉터리에 존재

리눅스 로그

1) 시스템 로그

시스템 로그	시스템에서 발생하는 전반적인 로그 기록 /var/log/messages
인증로그	인증 시스템(PAM 등)이 발생시키는 로그 /var/log/secure
메일로그	메일 로그 /var/log/mailog
부팅로그	시스템 부팅 시의 로그 /var/log/boot.log
크론로그	작업 스케쥴링 로그 /var/log/cron

로그 관련 주요 파일

/var/log/messages

- 시스템에서 발생하는 표준 메시지가 기록되는 파일
- 대부분의 로그가 이 파일에 쌓이고, root만이 읽을 수 있도록 설정
- 이 로그는 날짜 및 시간, 메시지가 발생한 호스트명, 메시지를 발생한 내부 시스템이나 응용프로그램의 이름, 발생된 메시지(:으로 구분) 순으로 기록

root@www:~

파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)

```
[root@www ~]# tail /var/log/messages
Apr 26 03:49:01 www rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.10" x-p
id="1677" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Apr 27 09:31:09 www kernel: igb 0000:01:00.0: eth0: igb: eth0 NIC Link is Down
Apr 27 09:31:09 www NetworkManager[1881]: <info> (eth0): carrier now OFF (device
 state 8, deferring action for 4 seconds)
Apr 27 09:31:11 www kernel: igb 0000:01:00.0: eth0: igb: eth0 NIC Link is Up 100
 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX/TX
Apr 27 09:31:11 www NetworkManager[1881]: <info> (eth0): carrier now ON (device
state 8)
Apr 27 09:32:22 www kernel: igb 0000:01:00.0: eth0: igb: eth0 NIC Link is Down
Apr 27 09:32:22 www NetworkManager[1881]: <info> (eth0): carrier now OFF (device
 state 8, deferring action for 4 seconds)
Apr 27 09:32:24 www kernel: igb 0000:01:00.0: eth0: igb: eth0 NIC Link is Up 100
 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX/TX
Apr 27 09:32:24 www NetworkManager[1881]: <info> (eth0): carrier now ON (device
state 8)
Apr 30 06:40:01 www auditd[1647]: Audit daemon rotating log files
```

#cat /var/log/messages

```
Mar 24 08:12:17 localhost org.gnome.Shell.desktop[2372]: Window manager warning: W13 (root@local)
Mar 24 08:16:17 localhost org.gnome.Shell.desktop[2372]: Window manager warning: last_user_time (1
nding inaccurate timestamps in messages such as _NET_ACTIVE_WINDOW.  Trying to work around...
Mar 24 08:16:17 localhost org.gnome.Shell.desktop[2372]: Window manager warning: W13 (root@local)
Mar 24 08:16:48 localhost org.gnome.Shell.desktop[2372]: Window manager warning: last_user_time (1
nding inaccurate timestamps in messages such as _NET_ACTIVE_WINDOW.  Trying to work around...
Mar 24 08:16:48 localhost org.gnome.Shell.desktop[2372]: Window manager warning: W13 (root@local)
```

❶ 시간 ❷ 컴퓨터명 ❸ 프로세스 ❹ 설명

리눅스 로그

2) 바이너리 로그

/var/run/utmp	사용자의 현재 로그인 정보를 기록 로그 확인 명령어 who , w, user, finger
/var/log/wtmp	성공한 로그인과 로그아웃, 시스템 재부팅 정보 로그 확인 명령어 : last
/var/log/btmp	사용자의 로그인 실패를 기록 로그 확인 명령어 : lastb
/var/log/lastlog	가장 최근 로그인 정보를 기록 로그 확인 명령어 : lastlog
/usr/account/pacct	시스템에 로그인한 사용자가 수행한 프로그램 정보 기록 로그인해서 로그오프 할 때까지 입력 정보등을 기록 시스템 자원을 많이 소모하므로 기본적으로 동작 안함 로그 확인 명령어 : acctcom, lastcomm

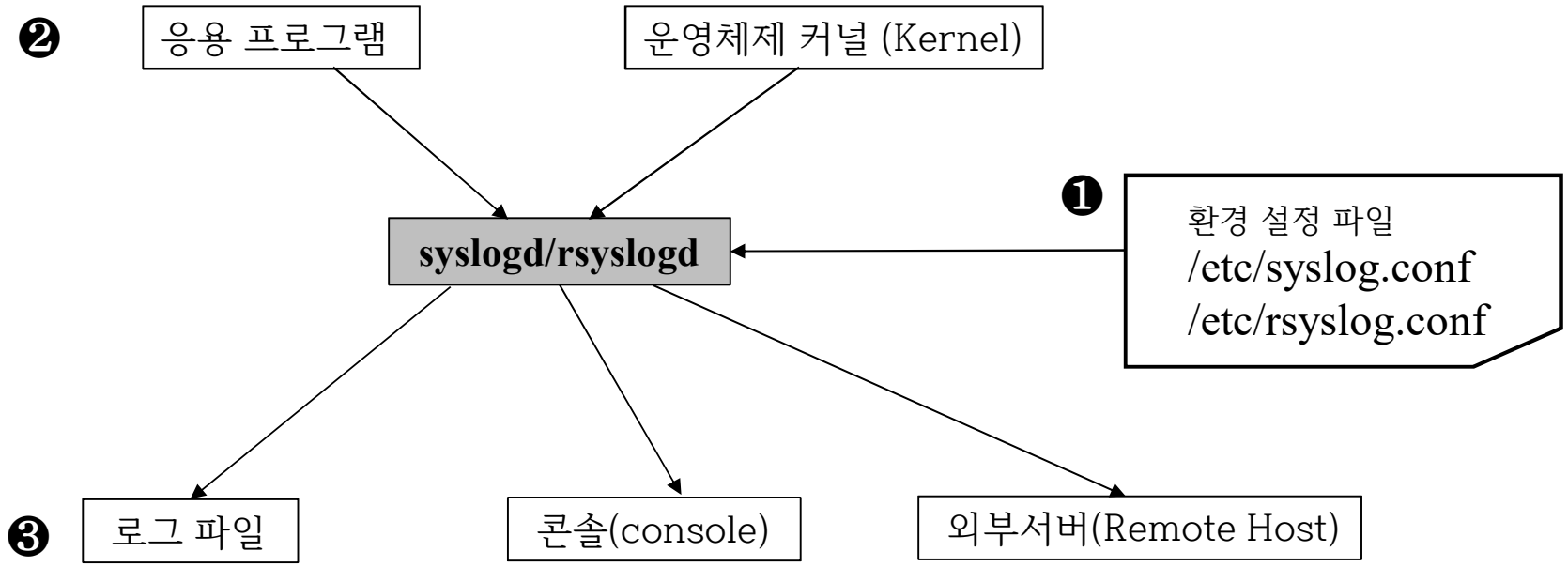
리눅스 로그

3) 애플리케이션 로그

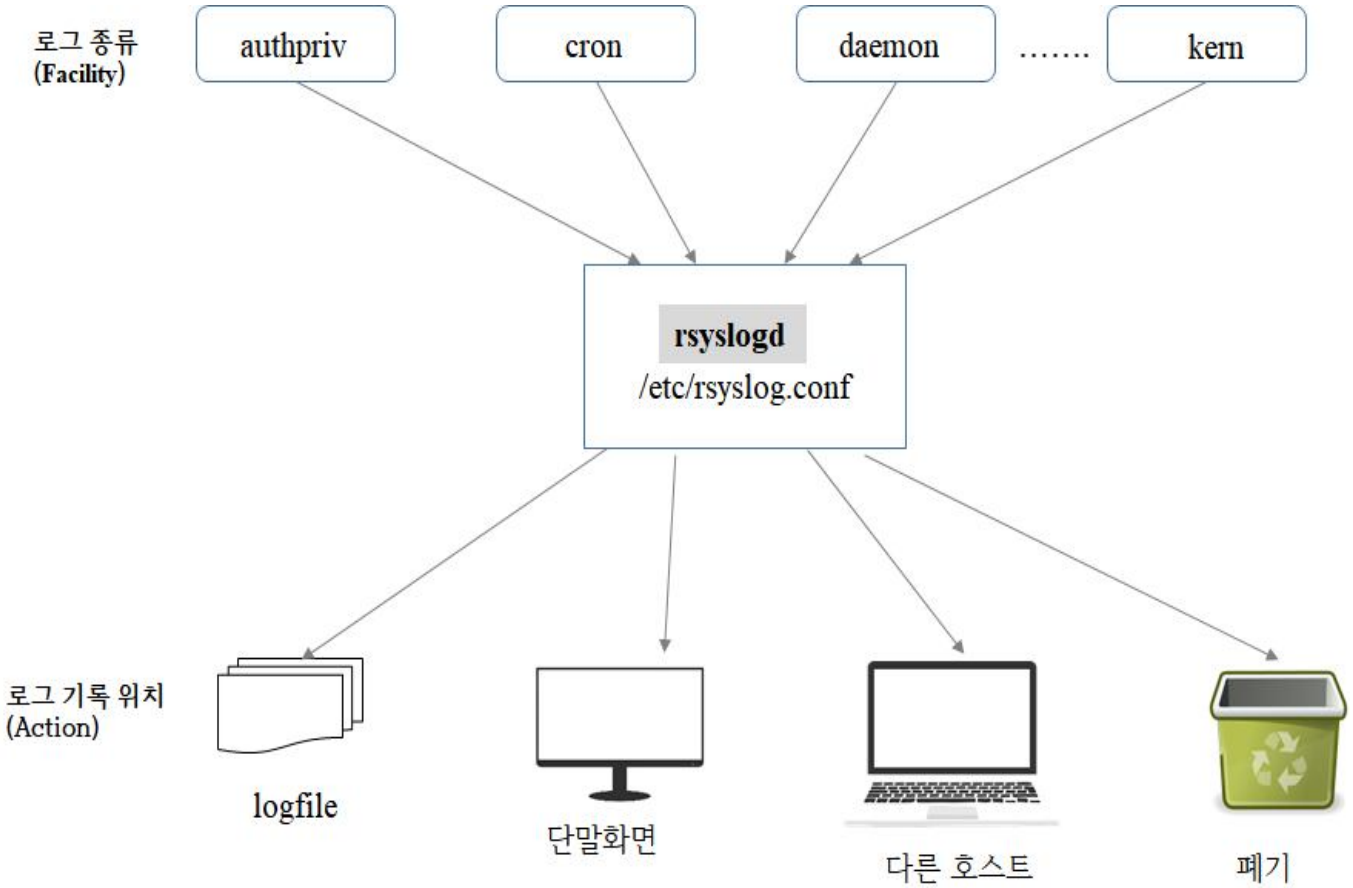
Apache 웹 서버	아파치 웹 서버가 발생시킨 로그 /var/log/httpd
Samba 서버	삼바 서버가 발생시킨 로그 /var/log/samba에 기록
SMTP 서버	Sendmail이나 Postfix 같은 메일 서버가 발생시킴 /var/log/maillog
FTP 서버	VSFTP나 Proftp 서버가 발생시킨 로그 /var/log/xferlog

로그 Package : syslog/rsyslog

- 로그를 중앙 집중적으로 관리하는 패키지
- 동작 방식



rsyslog(rocket-fast system for log processing)



- rsyslogd 데몬은 /etc/rsyslog.conf 설정파일을 참조하여 로그를 남김
- /etc/rsyslog.conf 파일에는 "어디에서 로그가 생성이 되면 어디에 로그를 남겨라"설정

rsyslog 개요

- rsyslogd 데몬이 동작하면서 로그를 기록
- 데몬 동작은 /etc/rc.d/init.d/rsyslog라는 스크립트를 이용
- 환경 설정은 /etc/rsyslog.conf 파일을 통해서 제어

파일명	설명
/etc/rc.d/init.d/rsyslog	rsyslogd 데몬을 동작 시키는 스크립트 start, stop, restart 등의 인자값을 사용
/etc/rsyslog.conf	rsyslogd 데몬의 환경설정파일
/etc/sysconfig/rsyslog	rsyslogd 데몬 실행과 관련된 옵션이 설정되는 파일
/sbin/rsyslogd	실제 rsyslogd 데몬 실행 명령

systemctl stop/start/restart rsyslog → rsyslogd 동작 중단/시작/재시작

systemctl enable rsyslog → 부팅 시 rsyslogd 활성화

systemctl –l status rsyslog → rsyslogd 상태 정보 확인

ps aux | grep rsyslog → rsyslogd 동작 확인

파일 /etc/rsyslog.conf

facility.priority action

❶ Facility

- 일종의 서비스를 의미, 메시지를 발생시키는 프로그램의 유형

❷ Priority

- 위험 정도를 나타냄, 설정한 수준보다 높아야 메시지를 보냄

❸ Action

- 메시지를 보낼 목적지나 행동들에 관한 설정으로 일반적으로 파일명을 적음

* facility 종류

facility	설명
cron	cron, at과 같은 스케줄링 프로그램이 발생한 메시지
auth, security	login과 같이 인증프로그램 유형이 발생한 메시지
authpriv	ssh와 같이 인증을 필요한 프로그램 유형이 발생한 메시지 사용자 추가 시에도 메시지가 발생
daemon	telnet, ftp 등과 같이 여러 데몬이 발생한 메시지
kern	커널이 발생한 메시지
lpr	프린트 유형의 프로그램이 발생한 메시지
mail	mail 시스템이 발생한 메시지
mark	syslogd에 의해 만들어지는 날짜 유형
news	유즈넷 뉴스 프로그램 유형이 발생한 메시지
syslog	syslog 프로그램이 유형이 발생한 메시지
user	사용자 프로세스
uucp	UUCP(UNIX to UNIX Copy Protocol)시스템이 발생한 메시지
local0 ~ local7	여분으로 남겨둔 유형

* priority 종류

priority	설명
none	지정한 facility를 제외 ;(세미콜론) 뒤에 특정한 facility를 제외할 때 사용
debug	프로그램을 디버깅할 때 발생하는 메시지
info	통계, 기본정보 메시지
notice	특별한 주의를 필요하나 에러는 아닌 메시지
warning, warn	주의가 필요한 경고 메시지
error, err	에러가 발생하는 경우의 메시지
crit	크게 급하지는 않지만 시스템에 문제가 생기는 단계의 메시지
alert	즉각적인 조정을 해야 하는 상황
emerg, panic	모든 사용자들에게 전달해야 할 위험한 상황

* Action 종류

action	설명
file	지정한 파일에 로그를 기록
@host	지정한 호스트로 메시지를 전달
user	지정한 사용자가 로그인한 경우 해당 사용자의 터미널로 전달
*	현재 로그인되어 있는 모든 사용자의 화면으로 전달
콘솔 또는 터미널	지정한 터미널로 메시지를 전달

*.=crit;kern.none /var/log/critical

→ 모든 facility가 발생하는 메시지 중에 crit 수준의 메시지만 /var/log/critical에 기록

→ 커널이 발생하는 메시지는 제외

*.emerg *

→ 모든 emerg 수준 이상의 문제가 발생하면 모든 사용자에게 메시지를 전달

authpriv.* root,gildong

→ 인증 관련 로그를 root 및 gildong 사용자의 터미널로 전송

authpriv.*　　/dev/tty2

→ 인증 관련 로그를 /dev/tty2 으로 전송

mail.*;mail.!=info　　/var/log/maillog

→ mail 관련한 모든 정보는 /var/log/maillog에 기록하는데, info 수준의 로그는 제외

uucp,news.crit　　/var/log/news

→ uucp 및 news에서 발생하는 crit 수준 이상의 메시지는 /var/log/news에 기록

logroate

- 로그 파일을 여러 개로 분할해주는 프로그램
  - 로그 파일은 계속적으로 덧붙여지면서 쌓이는 형태
  - 로그 파일의 크기가 계속 커지를 것을 방지하는 프로그램
- 로그 파일의 자동 로테이션 기능, 압축 기능, 제거 등을 지원
- 각각의 로그 파일은 하루, 일주일, 한달 단위로 로테이션 가능
- 로그 설정은 /etc/logrotate.conf에서 제어
- 응용 프로그램은 /etc/logrotate.d 디렉터리 내에 위치하여 로그 파일을 관리
- 명령행에서 logrotate를 직접 사용이 가능
- /etc/cron.daily 디렉터리에 등록되어서 cron에 의해 스케줄링 되어 실행

[사용법] # logrotate [option] config_file

[사용 예] # logrotate –f /etc/logrotate.conf